



UEA
UNIVERSIDAD
ESTATAL AMAZÓNICA



Unidad 1

Fundamentos del
Desarrollo Web

Tema 1.2: Estructura y diseño de páginas web

Subtema 1.2.1: CSS3: diseño, estilos responsivos y uso de frameworks como Bootstrap

DESARROLLO DE APLICACIONES
WEB



Transformamos el mundo desde la Amazonía

Ing. Walter Rodrigo Núñez Zamora, Mgs.

DOCENTE - PERSONAL ACADÉMICO NO TITULAR OCASIONAL

UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNICA





SEMANA

4

DESARROLLO DE LA SEMANA 4

DEL LUN. 15 AL DOM. 21 DE JUNIO / 2026

RESULTADO DE APRENDIZAJE

Reconoce los principios fundamentales del modelo cliente-servidor, los protocolos de comunicación (HTTP/HTTPS) y las tecnologías esenciales para el diseño y desarrollo de aplicaciones web.

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

UNIDAD I

FUNDAMENTOS DEL DESARROLLO WEB

Tema 2: Estructura y diseño de páginas web>

> 1.2.2 CSS3: diseño, estilos responsivos y uso de frameworks como Bootstrap>



Subtema 1.2.1.” CSS3:diseño, estilos responsivos y uso de frameworks básicos como Bootstrap”



¿Qué es CSS3?

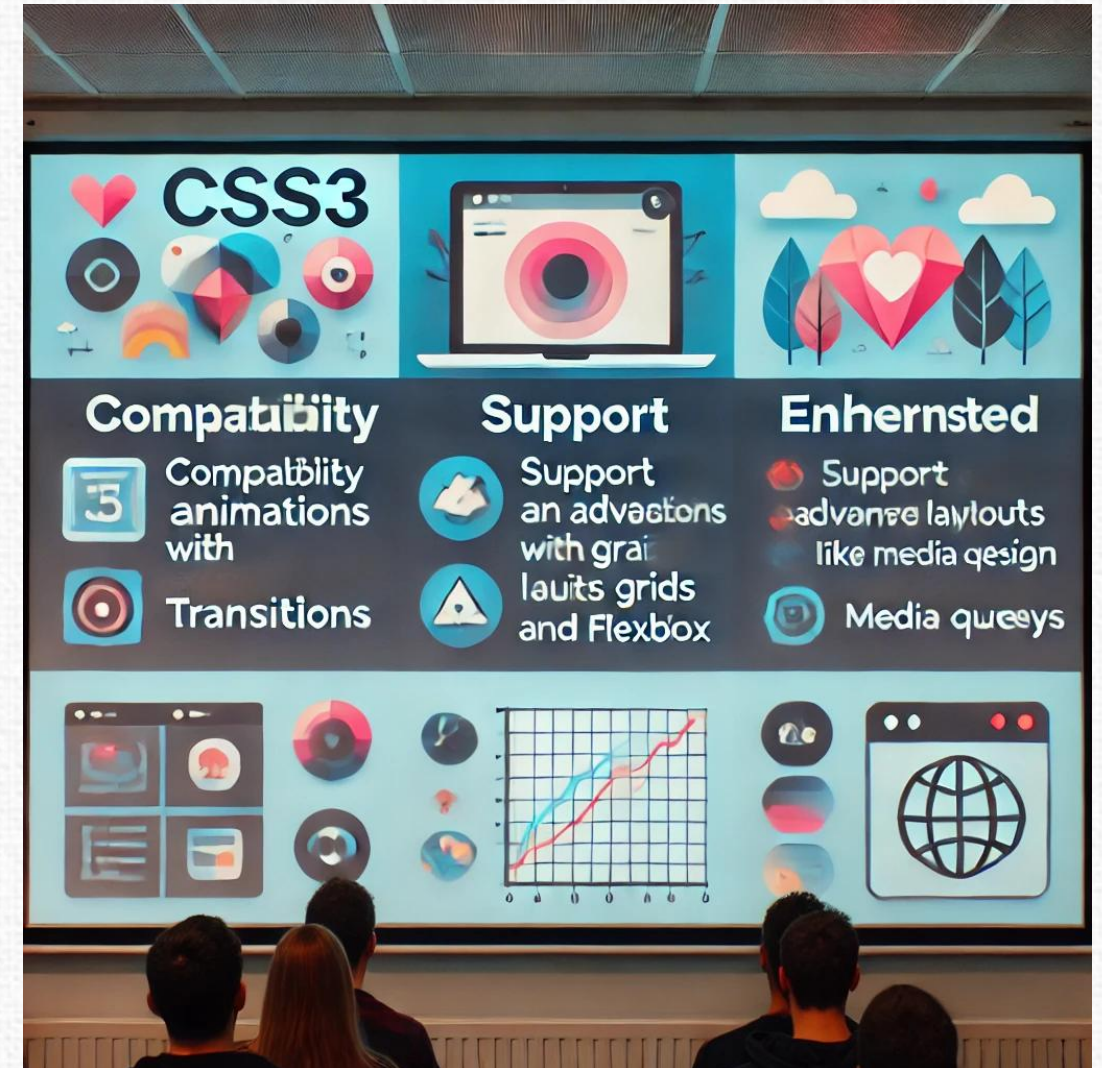
CSS3 es la tercera versión del lenguaje de hojas de estilo en cascada (CSS, por sus siglas en inglés), que se utiliza para definir y controlar la presentación y el diseño de las páginas web. CSS3 introduce nuevas características y módulos que amplían las capacidades de personalización y diseño





Ventajas de CSS3

- Compatibilidad con animaciones y transiciones.
- Soporte para diseños avanzados como grids y flexbox.
- Mejora en el diseño responsivo mediante media queries.



Ventajas de CSS3



1. Selectores avanzados: Permiten seleccionar y aplicar estilos a elementos de forma más específica y eficiente.

Selectores de atributos: Basados en atributos y sus valores.

```
a[href^="https"] { color: green; /* Links que comienzan con "https" */ }
```

Selectores estructurales: Según la posición de un elemento.

```
li:nth-child(2) { color: blue; /* Segundo elemento de una lista */ }
```

Pseudo-clases: Para estados o condiciones específicas.

```
button:hover { background-color: yellow; /* Botón al pasar el cursor */ }
```

Combinadores: Relación entre elementos.

```
h1 + p { color: gray; /* Primer párrafo después de un título h1 */ }
```

Pseudo-elementos: Partes específicas de un elemento.

```
p::first-letter { font-size: 2em; /* Primera letra en estilo destacado */ }
```



Ventajas de CSS3

2. Soporte para diseño responsivo: A través de media queries, facilita la adaptación del diseño a diferentes dispositivos y tamaños de pantalla.(Ancho, resolución, Orientación)

```
/* Estilo general (para todos los tamaños) */
/*
body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    margin: 10px;
    background-color: lightgray;
}

/* Pantallas pequeñas (teléfonos) */
@media (max-width: 600px) {
    body {
        background-color: lightblue;
        font-size: 14px;
    }
}

/* Pantallas medianas (tabletas) */
@media (min-width: 601px) and (max-width: 1024px) {
    body {
        background-color: lightgreen;
        font-size: 16px;
    }
}

/* Pantallas grandes (escritorios) */
@media (min-width: 1025px) {
    body {
        background-color: lightyellow;
        font-size: 18px;
    }
}
```

3. Efectos visuales avanzados: Como sombras, bordes redondeados, gradientes y transiciones animadas.

Ventajas de CSS3



```
/* Estilo base para un botón */
button {
    background: linear-gradient(to right, #4caf50, #8bc34a); /* Gradiente */
    border: none;
    border-radius: 12px; /* Bordes redondeados */
    box-shadow: 2px 4px 10px rgba(0, 0, 0, 0.3); /* Sombra */
    color: white;
    padding: 10px 20px;
    font-size: 16px;
    cursor: pointer;
    transition: transform 0.3s, box-shadow 0.3s; /* Transiciones animadas */
}

/* Efecto al pasar el cursor (hover) */
button:hover {
    transform: scale(1.1); /* Aumenta el tamaño */
    box-shadow: 4px 6px 15px rgba(0, 0, 0, 0.5); /* Sombra más intensa */
}
```



Ventajas de CSS3

4. Flexbox y Grid Layout: Herramientas potentes para construir diseños de página complejos y flexibles.

1. Flexbox (Diseño unidimensional)

```
.container {  
  display: flex; /* Activa Flexbox */  
  justify-content: space-around; /* Espacio uniforme entre elementos */  
  align-items: center; /* Centra verticalmente los elementos */  
  height: 200px;  
  background-color: lightgray;  
}  
  
.item {  
  background-color: #4caf50;  
  color: white;  
  padding: 20px;  
  text-align: center;  
  border-radius: 5px;  
}
```

Html:

```
<div class="container">  
  <div class="item">1</div>  
  <div class="item">2</div>  
  <div class="item">3</div>  
</div>
```



Ventajas de CSS3

4. Flexbox y Grid Layout: Herramientas potentes para construir diseños de página complejos y flexibles.

2. Grid Layout (Diseño bidimensional)

```
.grid-container {  
  display: grid; /* Activa Grid Layout */  
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr); /* Tres columnas de igual ancho */  
  gap: 10px; /* Espacio entre los elementos */  
  background-color: lightblue;  
  padding: 10px;  
}  
  
.grid-item {  
  background-color: #2196f3;  
  color: white;  
  padding: 20px;  
  text-align: center;  
  border-radius: 5px;  
}
```

Html:

```
<div class="grid-container">  
  <div class="grid-item">A</div>  
  <div class="grid-item">B</div>  
  <div class="grid-item">C</div>  
  <div class="grid-item">D</div>  
  <div class="grid-item">E</div>  
  <div class="grid-item">F</div>  
</div>
```

Ventajas de CSS3

5. Fuentes personalizadas: Uso de @font-face para incluir fuentes externas.



- La regla @font-face define una fuente personalizada

```
@font-face {  
  font-family: 'MiFuentePersonalizada'; /* Nombre de la fuente */  
  src: url('mi-fuente.woff2') format('woff2'), /* Archivo WOFF2 */  
       url('mi-fuente.woff') format('woff'); /* Archivo WOFF como respaldo */  
  font-weight: normal;  
  font-style: normal;  
}
```

```
body {  
  font-family: 'MiFuentePersonalizada', Arial, sans-serif; /* Fuente  
personalizada con respaldo */  
}
```

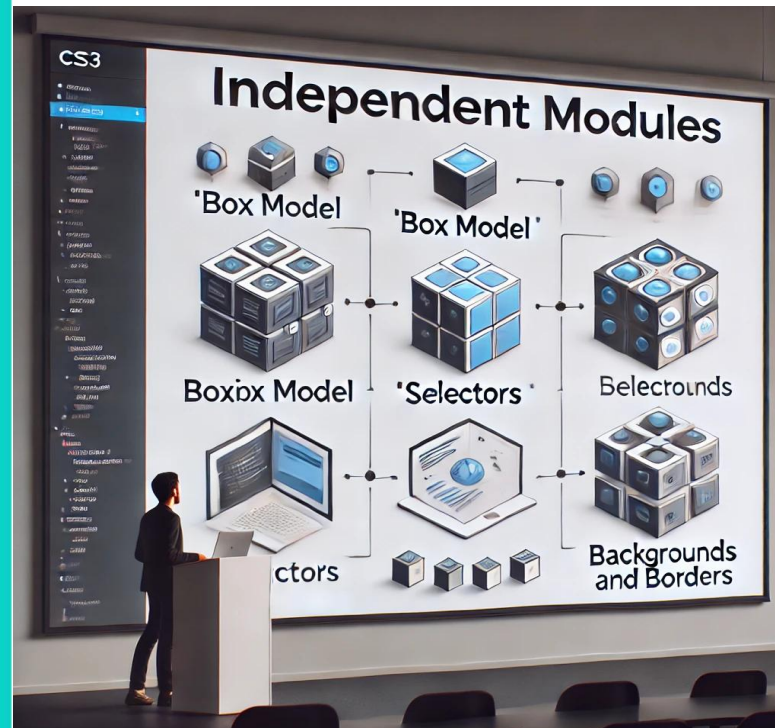
- Uso con fuentes de Google Fonts

```
@import  
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@400;700&displa  
y=swap');
```

```
body {  
  font-family: 'Roboto', sans-serif;  
}
```

Ventajas de CSS3

6. Módulos independientes: La funcionalidad de CSS3 está dividida en módulos (como "Box Model", "Selectors", "Backgrounds and Borders"), lo que facilita su desarrollo y mantenimiento.



Box Model: Gestiona el espacio de los elementos.
`div { margin: 10px; padding: 5px; border: 1px solid black; }`

Selectors: Permite selectores avanzados.

`p:nth-child(even) { color: blue; } /* Párrafos pares */`

Backgrounds and Borders: Mejora fondos y bordes.
`div { background: linear-gradient(red, yellow); border-radius: 10px; }`

Transitions and Animations: Añade efectos dinámicos.

`div:hover { background-color: green; transition: 0.3s; }`

Introducción a Bootstrap

Bootstrap es un framework de desarrollo web de código abierto que facilita la creación de interfaces modernas, responsivas y consistentes. Fue creado por Twitter y se basa en HTML, CSS y JavaScript, proporcionando una colección de herramientas predefinidas como componentes, estilos, y utilidades para acelerar el diseño y la programación de sitios web y aplicaciones.



Ventajas de usar Bootstrap

- Ahorro de tiempo: Los estilos y componentes listos para usar reducen el trabajo manual.
- Consistencia: Garantiza un diseño uniforme en diferentes navegadores.
- Comunidad amplia: Documentación completa y soporte comunitario.



Estructura Básica con Bootstrap

- Incluye Bootstrap en tu proyecto

```
<link  
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.mi  
n.css" rel="stylesheet">
```

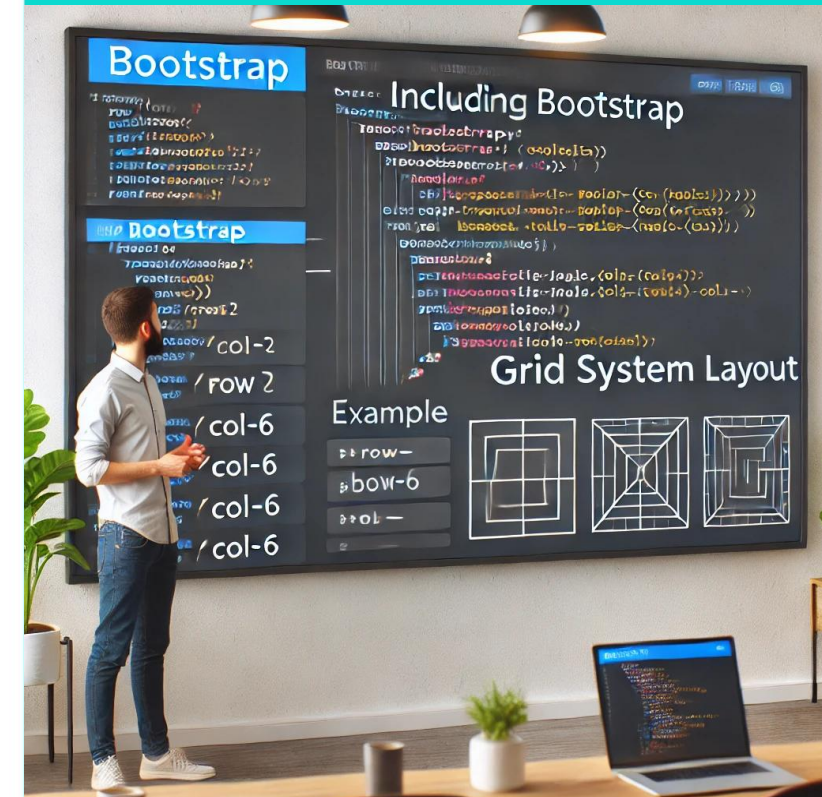
- Sistema de Grid en Bootstrap

```
<div class="row">
```

```
<div class="col-6">Columna 1</div>
```

```
<div class="col-6">Columna 2</div>
```

```
</div>
```



Estructura Básica con Bootstrap

- **Crea botones estilizados:**

```
<button class="btn btn-primary">Haz clic</button>
```

- **Formularios con diseño responsivo:**

```
<form> <div class="mb-3"> <label for="email" class="form-label">Email</label> <input type="email" class="form-control" id="email"> </div> </form>
```

- **Estilos Responsivos con Bootstrap**

```
<div class="d-none d-md-block">Visible en pantallas medianas y grandes</div>
```

- **Personalización de Bootstrap**

Css

```
.btn-primary { background-color: #ff5733; }
```

- **Accesibilidad en CSS y Bootstrap**

```
<button aria-label="Enviar formulario">Enviar</button>
```



Estructura Básica con Bootstrap

- **Animaciones con Bootstrap**

Bootstrap incluye clases como fade y collapse para animaciones.

```
<div class="collapse">Contenido oculto</div>
```



HTML5 y CSS3 vs Bootstrap

Aspecto	HTML y CSS3 Puro	Bootstrap
Facilidad de Uso	Requiere más tiempo y esfuerzo	Rápido, con clases predefinidas
Personalización	Altamente personalizable	Limitada a las clases de Bootstrap
Responsividad	Manual, requiere media queries	Clases integradas como col-md
Componentes Predef.	No	Sí, incluye botones, formularios, etc.
Tamaño del Proyecto	Ligero	Más pesado debido a dependencias

**JUNTOS TRANSFORMAMOS
EL MUNDO *DESDE*
LA AMAZONÍA**



UEA
UNIVERSIDAD
ESTATAL AMAZÓNICA